# Inventario Bajo Soppalco

Instalación, uso y mantenimiento · versión octubre 2026

**Resumen**

Una PC del depósito funciona como **servidor**: guarda el Excel y atiende a las demás. Para cargar, cada persona ingresa con su **legajo y contraseña**. Desde esa PC se usa el **icono del escritorio**; desde cualquier otra PC o celular de la red se entra con el **navegador** a la dirección `http://<IP del servidor>:8080`. No hay que instalar nada en las otras PCs.

## 1. CONTENIDO DE LA CARPETA

| Archivo / carpeta | Para qué sirve |
|---|---|
| `LEEME - Instrucciones.pdf` | Este documento. |
| `Instalar.bat` | Instala en la PC servidor: icono del escritorio, arranque al iniciar sesión y librería de Excel. Doble clic. |
| `Desinstalar.bat` | Quita lo anterior y detiene el servidor. No borra los datos. |
| `datos\Inventario_Bajo_Soppalco.xlsx` | Base de datos: maestro, movimientos, stock, personas. |
| `datos\Informe_Inventario.html` | Copia del informe de inventario (se actualiza sola). |
| `herramientas\Iniciar servidor con ventana.bat` | Arranque manual con ventana (diagnóstico o uso sin instalar). |
| `herramientas\Cargar movimientos desde CSV.bat` | Carga alternativa desde `movimientos.csv`. |
| `herramientas\Regla de firewall (IT).bat` | Para IT, solo si otra PC no puede entrar: regla de firewall TCP 8080. |
| `sistema\` | Archivos del programa. **No modificar.** |

Si no existe la planilla, el programa crea una vacía con la estructura completa. Se generan solos: `datos\pendientes.json` (movimientos en espera si el Excel estaba abierto), `herramientas\cargados\` (CSV ya cargados), `sistema\config_inventario.json` (contraseña), `sistema\python_path.txt`, `sistema\servidor.log` e `instalacion.log` (registros).

## 2. REQUISITOS (SOLO EN LA PC SERVIDOR)

- Windows 10/11, PC encendida mientras se use el sistema.
- **Python 3.8 o superior** (python.org o Microsoft Store). Si se instala desde python.org, marcar *"Add python.exe to PATH"*.
- Librería para Excel (openpyxl): la instala `Instalar.bat` automáticamente.
- Recomendado: **IP fija** para esta PC (así la dirección no cambia) y visto bueno de IT para el uso del puerto **8080** en la red interna.
- Configuración de energía: *Suspender: Nunca*.

## 3. INSTALACIÓN

1. Copiar la carpeta **Inventario Bajo Soppalco** a `C:\` (ubicación definitiva; no Escritorio ni Descargas).
2. Doble clic en `Instalar.bat`. Al terminar muestra las direcciones para ingresar y crea el icono **Inventario Bajo Soppalco** en el escritorio. Registro: `sistema\instalacion.log`.
3. Abrir el icono → Administración → contraseña inicial `soppalco` → **cambiarla** en *Cuenta / Excel*.
4. La planilla nueva trae **datos de ejemplo** para probar: 4 insumos y 2 usuarios (legajos `1001` y `1002`, contraseña `1234`). Al empezar, borrarlos desde Administración (Maestro y Personas).
5. En Administración → *Personas*: dar de alta **legajo y nombre** de cada persona y tocar **Definir contraseña**: la escribe la propia persona.
6. En Administración → *Maestro*: completar cantidades por empaque, stock mínimo y códigos de barras.

El servidor arranca solo al iniciar sesión en Windows (carpeta Inicio del usuario) y se reinicia solo si falla. No muestra ventanas.

## 4. INGRESAR DESDE OTRA PC O CELULAR

### La dirección

Es `http://<IP>:8080`, donde IP es la dirección de la PC servidor en la red, por ejemplo `http://192.168.1.25:8080`. La muestra el instalador al terminar.

### Cómo averiguar la IP

1. En la PC servidor: tecla Windows → escribir `cmd` → Enter.
2. Escribir `ipconfig` → Enter.
3. Copiar el valor de **Dirección IPv4**.

### En la otra PC

1. Abrir Chrome o Edge y escribir la dirección.
2. Guardarla en Favoritos (Ctrl + D).

Condiciones: misma red de la planta (no WiFi de invitados) y servidor encendido. En la PC servidor siempre funciona `http://localhost:8080`.

Si la IP del servidor cambia (sin IP fija), hay que pasar la nueva dirección. Si otra PC no logra entrar y la red es la correcta, el firewall de la PC servidor la está bloqueando: IT ejecuta *herramientas\Regla de firewall (IT).bat*.

## 5. USO DIARIO: CARGAR MOVIMIENTOS

### Ingreso

1. Pestaña **Cargar** → **legajo** y **contraseña** → Ingresar.
2. Para cambiar la propia contraseña: **Cambiar mi contraseña** (pide la actual).
3. Al terminar: botón **Salir**. Sin actividad durante **5 minutos** la sesión se cierra sola y la lista sin cargar se descarta.

### Pantalla de carga

Arriba: **SALIDA / ENTRADA** y el campo de la lectora. A la izquierda, los insumos con su foto (buscador y filtro por sector); a la derecha, la **lista a cargar**. Rojo: sin stock. Amarillo: bajo mínimo.

1. Elegir **SALIDA** o **ENTRADA**.
2. Agregar insumos a la lista, de cualquiera de estas formas:
   - **Lectora:** cada lectura suma **1 unidad suelta**; si se repite el insumo, suma +1 en el mismo renglón. Pitido corto: OK. Dos pitidos graves: código no encontrado.
   - **Tocar la foto:** se abre una ventana con cantidad (− / +), unidad y observación → **Agregar a la lista** (o Enter).
   - **Buscar:** escribir parte del nombre o código y Enter abre el primero que aparece.
3. Para corregir: en la lista se cambia la **cantidad**, la **unidad** (ej. *Caja*) o **E/S**, o se quita el renglón (✕).
4. **Cargar al inventario**. Queda registrado a nombre de quien ingresó.

Insumos sin foto se muestran con sus iniciales. Las fotos se suben desde Administración → Maestro.

| Concepto | Funcionamiento |
|---|---|
| Persona | La del legajo que ingresó. No se puede cargar a nombre de otro. |
| Fecha y hora | Las pone el sistema. No se pueden modificar. |
| Unidades | El stock se lleva en la unidad mínima (rollo, unidad...). Si se elige *Caja*, se multiplica por la cantidad por caja del Maestro. |
| Seguridad | 5 intentos de contraseña fallidos bloquean ese legajo 5 minutos. Las contraseñas se guardan cifradas. |
| Excel abierto | Lo cargado queda en espera y pasa solo al Excel al cerrarlo. |

## 6. ADMINISTRACIÓN (CON CONTRASEÑA)

| Sección | Qué se hace |
|---|---|

| | |
|---|---|
| Inventario | Informe filtrable por **período** (Desde / Hasta, *Este mes*, *Mes anterior*, *Todo*) y por **sector**: consumo por insumo y por sector, **salidas por mes** (últimos 6 meses, para comparar), stock actual, retiros por persona y movimientos del período. **Descargar Excel** baja ese mismo informe como planilla. **Rojo**: sin stock o negativo. **Amarillo**: en o por debajo del stock mínimo (columna *Stock mínimo* del Maestro, en unidad base). Los mismos colores se ven en el Maestro, al cargar y en la hoja Stock del Excel. |
| Maestro | Alta / edición de insumos: unidad base, empaques y cantidades, stock inicial, mínimo, **código de barras**. Borrar solo si no tiene movimientos. Columna **Foto**: *Subir* una foto (se achica sola); ✕ la quita. |
| Movimientos | **Editar** (E/S, cantidad, unidad, persona; queda anotado) o **Anular** (pasa a la hoja *Anulados* con motivo). |
| Personas | Alta con legajo y nombre; **Definir contraseña** (la escribe la persona en campos ocultos, el administrador no la ve); desactivar o borrar. |
| Etiquetas | Elegir insumos y cuántos por hoja (1, 4, 6 o 12) → se abre la hoja A4 con nombre, foto y código de barras. Imprimir, o elegir *Guardar como PDF* en la impresora, para la carpeta del depósito o para pegar en estantes. |
| Cuenta / Excel | Descargar el Excel, copias de seguridad y cambiar la contraseña. |

La sesión de Administración se cierra a los **2 minutos** sin actividad. Contraseña de una persona olvidada: Administración → Personas → *Cambiar*, y la persona escribe una nueva. Contraseña de Administración olvidada: borrar `sistema\config_inventario.json` → vuelve a ser `soppalco`.

## 7. LECTORA Y ETIQUETAS

- Lectora **2D inalámbrica** con base USB, modo **teclado (HID)**, que agregue **Enter** al final de cada lectura (configuración de fábrica habitual).
- Cada etiqueta lleva el **código del insumo** (ej. `CIN-01`) o el valor cargado en la columna *Código de barras* del Maestro. Formato recomendado: **Code 128** o QR.
- Si la lectora está en otra distribución de teclado y cambia los guiones por otros signos, el programa lo tolera: compara solo letras y números.
- Sin lectora se puede probar escribiendo el código en *Escanear código* y Enter.

## 8. ACTUALIZAR A UNA VERSIÓN NUEVA

1. Ejecutar `Desinstalar.bat` (detiene el servidor).
2. Reemplazar todo **excepto la carpeta** `datos`.
3. Ejecutar `Instalar.bat`.

## 9. DESINSTALAR

1. Doble clic en `Desinstalar.bat`: detiene el servidor y quita el icono y el arranque automático.
2. Si IT había creado la regla de firewall, la quitan ellos (comando dentro del archivo de IT).
3. Guardar una copia de `datos\Inventario_Bajo_Soppalco.xlsx` y borrar la carpeta.

## 10. PROBLEMAS FRECUENTES

| Síntoma | Solución |
|---|---|
| Otra PC no abre la dirección | Verificar servidor encendido, IP correcta y misma red. Si sigue: firewall (punto 4). |
| “Sin conexión con el servidor” | En la PC servidor abrir el icono (lo levanta) o reiniciar la PC. |
| El icono no abre nada | Revisar `sistema\servidor.log`. Falta Python u openpyxl: ver Requisitos. |
| “Movimientos en espera” | Alguien tiene el Excel abierto: cerrarlo. |
| No deja borrar la carpeta | Ejecutar `Desinstalar.bat`. |

| | |
|---|---|
| “Legajo o contraseña incorrectos” / sin contraseña | Verificar el legajo. Si la olvidó: un administrador abre *Cambiar* en Personas y la persona escribe una nueva. |
| Código no encontrado al escanear | Verificar la etiqueta y el código del insumo en Maestro. |
| La instalación muestra un error | Leer el mensaje y `sistema\instalacion.log`. |
| Pantalla oscura o clara | Botón **Modo oscuro / Modo claro** arriba a la derecha (queda guardado en cada PC). |

**Copias de seguridad**
El programa guarda solo una copia diaria del Excel en `datos\backups` (conserva 30 días). En Administración → Cuenta / Excel se ven las copias, se descargan, y **Hacer copia ahora** guarda una antes de un cambio grande.
**Restaurar:** `Desinstalar.bat` → copiar la copia elegida sobre `datos\Inventario_Bajo_Soppalco.xlsx` (mismo nombre) → `Instalar.bat`.
Conviene además guardar de vez en cuando la carpeta `datos` completa fuera de la PC (pendrive o red).